

Проектирование и реализация веб-платформы для заказа услуг эвакуации транспортных средств

Тема: «Проектирование и реализация веб-платформы для заказа услуг эвакуации транспортных средств»

Цель: разработка веб-платформы с прозрачным ценообразованием, трекингом и анонимным заказом

Задачи: анализ рынка и аналогов → проектирование архитектуры и БД → реализация клиентской и серверной частей → тестирование

Анализ рынка и конкурентов

- Рынок: 11,8 млрд руб. (2023), рост спроса +12% за год, доля сложной эвакуации растёт
- Проблемы: непрозрачная цена, долгое ожидание
- Сравнение конкурентов:

Критерий	evacuator1.ru	lat.spb.ru	evakuator-a24.ru	evakuatorhelp.ru
Наличие веб-интерфейса	Да	Да	Да	Да
Возможность заказа без регистрации	Нет	Да	Да	Да
Автоматический расчёт стоимости	Нет	Частично	Частично	Частично
Выбор типа эвакуатора и способа погрузки	Нет	Частично	Нет	Частично
Адаптивность интерфейса	Плохо адаптирован	Да	Плохо адаптирован	Плохо адаптирован

- Автокалькулятор — есть у 1 из 5
- Выбор типа погрузки — есть у 1 из 5
- Адаптивный интерфейс — полноценно нет ни у кого

Особенности процесса эвакуации в цифровой среде

- Ключевые параметры заказа: тип эвакуатора, состояние авто, тип ТС
- Модель анонимного заказа: сессия по номеру телефона без регистрации
- Технологический фундамент: REST API + WebSocket + PostGIS + PWA

Архитектура системы и база данных

- Трёхзвенная архитектура: Nginx (прокси) → Node.js/Express (бизнес-логика) → PostgreSQL/PostGIS (данные)
- ER-диаграмма: таблицы users, orders, drivers, vehicles, transactions, reviews
- Жизненный цикл заказа: new → process → success (диаграмма состояний)
- DTO заказа: JSON-структура с полями clientPhone, vehicleType, wheelsBlocked, needManipulator, fromCoords, toCoords

Реализация клиентской части

- Адаптивный интерфейс (Mobile First): гамбургер-меню, защита от двойного тапа
- Калькулятор стоимости: формула с коэффициентами транспорта, погрузки и расстояния
- Оптимизация: Lazy Loading изображений через IntersectionObserver

Реализация серверной части и безопасность

- REST API: таблица эндпоинтов (POST /api/orders, GET /api/orders, PATCH /api/orders/:id)
- Nginx: reverse proxy, роутинг /api/ на порт 3000, отдача статики
- PM2: демонизация процесса, автоперезапуск при сбоях, логирование
- Безопасность: HTTPS через Certbot + Let's Encrypt, редирект HTTP → HTTPS

Результаты тестирования и заключение

- Результат: платформа реализована и протестирована по сквозному сценарию
- Перспективы: рейтинговая система, добавление интерактивной карты, мобильное приложение
- Заключение: все поставленные задачи решены, цель достигнута